

故宫古建筑本体风险实时监测技术开发

王中金^{1,2}

(1. 故宫博物院故宫世界遗产监测部, 100009, 北京; 2. 明清官式建筑保护研究国家文物局重点科研基地, 100009, 北京)

摘要: 监测是实现文物预防性保护的基础, 基于现状痛点与应用需求, 以故宫风险实时监测装置为例, 提出在古建筑场景中具有普遍适用性的技术开发要点及相关措施, 相关的研究为古建筑预防性保护的发展提供了参考。

关键词: 古建筑; 风险监测; 技术开发

中图分类号: TU 196

文献标志码: B

文章编号: 1000-4726(2025)06-0732-03

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DYNAMIC RISK MONITORING TECHNOLOGY FOR HERITAGE BUILDINGS IN THE FORBIDDEN CITY

WANG Zhong-jin^{1,2}

(1. World Cultural Heritage Monitoring Department of the Palace Museum, 100009, Beijing, China; 2. Key Research Base of the National Cultural Heritage Administration for the Protection and Research of Official Buildings in the Ming and Qing Dynasties, 100009, Beijing, China)

Abstract: Monitoring is the foundation for achieving Preventive Conservation of cultural heritages. Based on the current pain points and application needs, taking the risk dynamic monitoring device of the Forbidden City as an example, this paper proposes the key points of technology development that have universal applicability in heritage scenes.

Keywords: heritage building; risk monitoring; technology development

1 预防性保护与风险监测

预防性保护强调通过科学监测等方式及时发现文物隐患, 并采取日常保养等方式尽早消除, 因为在内涵上与文物不可再生的资源特性以及最低干预的保护原则相契合, 所以备受推崇并成为主流。回顾国际建筑遗产预防性保护的历程^[1-2], 对构建我国古建筑预防性保护体系有以下参考。

(1) 理论方面。风险管理是预防性保护的支撑理论^[3], 2019年行业标准《世界文化遗产地风险管理》采用了ISO Guide73:2009的一般性规定, 风险指目标实现的不确定性, 按要素组成分为风险源、风险事件、风险后果, 其管理过程包括沟通与咨询、明确环境、风险评估(识别、分析、评价)、风险应对、监督与评审, 风险管理理论包含系统整体的框架流程与动态循环的视角机制, 可通过强化国际预防性保护的两条传统实践主线, 即预防环境风险灾害与预防文物本体损毁, 来促进对预防性保护的内在逻辑、措施干预与效果评价的执行。

(2) 措施方面。以对文物的最低限度干预为原则, 在时机上要求能尽早地观测到隐患, 并评估其发

展趋势与影响程度, 在力度和范围上提倡经常性的小修小补, 避免过大的干预措施以尽力保存古建筑现状, 在频次上力求减少保养的次数, 即通过增强保养工程的精准性与耐久性来加大相邻2次工程的时间间隔, 在管理上讲究防患未然, 通过日常管理与应急预案等方式对风险源与风险事件进行管控预防。上述各项措施都依赖对风险作用机制、过程及特征的清晰认知, 而此类基础研究与措施实施均需要全面准确的监测数据做支撑, 正如2015年《中国文物古迹保护准则》所述“保养维护及监测: 是文物古迹保护的基础”。

2011年我国正式提出了预防性保护, 目前基于风险管理的中国馆藏文物预防性保护体系已初步建立, 而不可移动文物预防性保护还是个新概念, 故宫的预防性保护机制尚未全面建立^[4-6]。作为预防性保护的基础, 监测以采集现状数据为基础, 通过识别古建筑在各类影响因素作用下的不同状态, 认知劣化的过程与特征, 分析风险全过程中的可能性与严重程度, 评定安全状态并预测风险趋势, 从而为文物保护提供决策依据与技术支持。经过十余年探索, 监测在故宫预防性保护中兼具技术与管理的功能^[7], 通过紧急事件预警、保存状态评估、劣化机理研究、技术效果评价等作用推进预防性保护的发展。

2 古建筑监测的现状与痛点

古建筑监测普遍存在“盲目监测、过度监测、无

收稿日期: 2024-12-30

DOI: 10.13731/j.jzjs.2025.06.0732

基金项目: 国家重点研发计划项目(2019YFC1520900)

作者简介: 王中金(1990—), 男, 河北邢台人, 硕士, e-mail: wangzhongjin@dpm.org.cn.

效监测”的不利现状:盲目监测指因未经过风险识别或根据主观经验来制定监测指标、技术方式、观测点位、性能参数等关键内容而造成监测指向性不明或错误的情况;过度监测指因片面强调技术或追求经济效益而造成点位过多、参数过高、数据冗余、工作量大等技术必要性不足的资源浪费情况;无效监测指因监测数据或成果的科学性、准确性、相关性等问题而无法在保护利用与管理研究中发挥作用的情况。

在基础研究方面,古建筑的结构劣化问题比馆藏文物的更需要关注,周边自然环境几乎不可控,加之开放参观、功能利用的需求,使得风险环境更为复杂,馆藏文物领域的保存环境标准以及劣化机理、过程、特征的结论几乎不适用于古建筑,而这些又是开展科学化与精细化监测的基础;在技术实施方面,已公布的《文物建筑安全监测规范》《古建筑结构健康监测技术导则》《文物建筑健康监测技术规范》等标准,虽然明确了监测在体系构建、指标要求、技术选型、参数设置、阈值参考等方面的规定,但是按照标准在古建筑实际场景中具体实施时,存在以下3个痛点。

(1) 连续实施监测的痛点。《古建筑结构健康监测技术导则》第25条规定“对于无法通过保养维护消除的隐患,应实行连续监测”,这不是指依靠先进技术来高频率无间隔地采集信息,而是指建立可持续可优化的监测体系并利用数据开展风险分析。一方面,连续实施监测的前提是技术在使用过程中符合最低干预原则,依据故宫的项目经验,此类问题包括技术装置与古建筑直接接触,容易对古建筑表面造成损毁;装置体量过大或使用线路、标识等配套设施,带来安全隐患并干扰文物价值;技术操作流程复杂或占用空间过大,与开放参观、办公服务等功能利用互相干扰。另一方面,需要监测的古建筑通常具有无法在短时间内消除的隐患,在故宫此类古建筑包括风险劣化趋势不明显的,工况复杂或财力有限而不易开展修缮的,加固后需要观察保护效果的,监测长期连续的特点必然要求技术成本廉价且功效适用,不然“预防”的效果与意义将大打折扣,这在故宫以外的大量低级别古建筑上能更加明显地体现。

(2) 全面覆盖风险的痛点。监测是认知进而评估文物风险的有效手段,随着保护利用的深入与赋存环境的复杂,常用的古建筑本体监测技术的适用性逐渐不足,在空间上以代表性点位的监测成果表征构件、部位乃至建筑整体状态的方法,因点位设计的科学性、系统性及隐蔽部位观测方法等方面的问题易产生监测盲区;在时间上采用定期监测的数据间隔较大,两次

采集之间的文物状态存在信息空白,无法及时预警紧急事件,也不能充分捕捉持续、缓慢的劣化演变。以故宫古建筑本体监测为例,采用的技术主要包括全站仪、水准仪、激光扫描、摄影测量、收敛监测、振动监测等,虽然确认了古建筑的安全保存状态,但随着交通建设、保护修缮、设施改造等工程活动,开放参观、办公服务等功能使用,暴雨、强风、冷暖骤变、干湿交替等气候变化与极端天气以及生物侵袭等问题出现,定期监测在数据量与及时性上的弊端逐渐凸显,在预警紧急事件、研究劣化过程等方面捉襟见肘。

(3) 协同记录变化的痛点。古建筑劣化是多种内外因素综合作用的结果,因此本体劣化与环境风险的关联性研究极为重要,监测数据作为研究基础,其有效性体现在能否准确、完整地记录风险变化上,而因欠缺科学采集策略与适宜监测技术,造成文物本体数据与环境风险数据之间的鸿沟。以故宫监测工作为例阐述可能的解决思路,一方面开发古建筑本体实时监测技术以弥补本体监测在数据量与时效性上的不足,采集频率与灵敏度是开发的关键性指标;另一方面探索科学的记录方法,冗余数据不仅造成技术浪费,也增加了风险分析难度,对风险事件的全过程记录显然比安全状态下的更有意义,因此技术工作参数应该是可控的。此外,多学科协作对于开展风险评估是必要的,文物管理人员在风险识别阶段建立风险清单并确定监测优先级,自动检测人员在风险分析阶段实施监测技术并提炼数据特征,结构工程人员在风险评价阶段研究风险的可能性与严重程度并提出保护建议。

3 实时监测的开发与验证

3.1 结构监测分析

(1) 价值影响。监测装置的安装与运维是损毁文物本体与影响环境氛围的主要原因,本体监测装置将不可避免地接触文物,小体量轻重量的装置能降低安装难度,采用电池供电与无线传输能避免布设线路,低功耗可减少安装维护次数,高等级的封护保证装置在文物复杂环境中正常运行并预防漏液、漏电、爆炸等情况,多样的外观设计能解决在不同形态的构件上安装以及安装后视觉效果协调的难题。

(2) 技术成本。技术原理与维护方法是影响成本的主要因素,利用传感器开展自动检测比工程测绘的成本更低,虽然工程测绘在修缮程序上依然不可替代,但在满足要求的前提下,应采用成本更低自动检测,选用耐久可靠的装置元件、参数可控的后台程序能通过降低现场工作频次与数据处理难度来控制成本。

(3) 性能参数。能覆盖并协同记录本体与环境的风险变化并支持后续分析是开发设计的主要标准,古建筑本体监测数据的频率应不低于环境数据以支持风险相关性分析,在缺乏劣化机理研究的前提下适当提高精度有利于准确记录文物的缓慢劣化,高灵敏度与实时传输才能预警紧急风险事件,能够自动调节频率等性能参数才能满足电池供电并提高数据有效性与可信度,多参数集成式开发则使新技术更加经济适用。

3.2 应用示范

基于上述开发要点,开发了一款具备低功耗和边缘计算功能的分布式三轴加速度与倾斜监测装置,一款基于高分子蠕变原理的轻质、超薄、嵌入式裂缝监测装置,如图1所示。

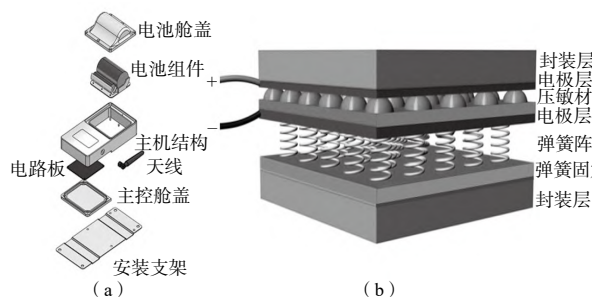


图1 新开发监测装置的结构示意图
(a) 振动; (b) 裂缝

第三方实验室只能检测预设的、典型的性能指标,不能完全代表复杂的实际应用场景,也不能对点位布设、装置安装、数据采集等具体步骤进行示范说明,再考虑到技术推广的需求,新开发装置需在开展实地应用示范研究并证明适用性后才能普遍使用。应用示范的主要内容主要包括以下几点。

(1) 选择示范点位。病害对文物价值的威胁程度与其所处的位置直接相关,而监测的长期性体现了分析风险变化的需求,因此示范点位处应出现倾斜、裂缝、失稳等结构病害并有持续劣化的趋势。示范点位处应囊括柱、梁等大木构件以及墙体、台基等砖石部位以验证在木质类、彩画类、砖石类等材质表面上的微损安装。示范点位处应代表装置的典型运行环境,这也是文物本体的赋存环境,研究人员在这个环境中完成监测装置的安装、调试与验证工作,运行环境可分为温度类、湿度类、干扰类,温度类包括夏日暴晒、局部高温;湿度类包括雨雪侵袭、水浸泡、局部高温;干扰类包括观众、天气、设备对装置的物理扰动,也包括移动设备对信号传输的干扰,建筑物或构筑物对信号传输的阻隔。

(2) 制订评估方法。根据开发要点并参考行业

标准《馆藏文物预防性保护装备》系列制定安全、性能、操作、经济等四类指标^[7],然后将静态的评估指标纳入动态的评估行为:管理运维评估,包括现场安装检查与后台数据整理,涉及易用性、便携性、安装运维成本、协调性、使用寿命、数据稳定性和传输情况以及火灾、健康、污染等安全性指标;装置运行评估,在管理运维评估的基础上评价装置技术性能,涉及数据量、丢包率、电量、信号强度;监测分析评估,将本体监测数据与环境监测数据进行关联,研究不同风险源作用下文物本体的响应情况,涉及与数据采集相关的技术性能,如精度、采集频率、可靠性;文物影响评估,评估全过程中是否对文物价值产生影响,如本体损伤、景观影响。

(3) 优化监测策略。为积累足量的数据支撑风险分析,需在不同环境条件持续监测变化,如图2所示。环境是变化的,因此装置的技术性能也不是固定的,而是根据风险事件积极调整的,装置设置自适应与人机交互并存的控制方式,有效支撑监测策略落地。

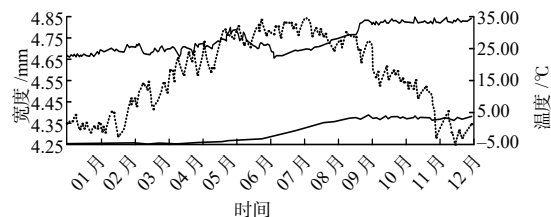


图2 裂缝宽度与温度的年度日变化图(作者自绘)

4 结束语

基于监测痛点与应用需求,提出一套具有普遍适用性的故宫古建筑本体监测技术开发要点。建设古建筑保护专用的环境模拟实验室,可为装置加速试验与快速评价提供便利。多学科协作对于推进文物科技创新与预防性保护是十分必要的。

参考文献

- [1] 吴美萍. 欧洲视野下建筑遗产预防性保护的理论和实践概述[J]. 中国文化遗产, 2020(2): 59-78.
- [2] 戎卿文. 国际建筑遗产预防性保护学术网络的生成与进展——欧洲践行者的足迹[J]. 自然与文化遗产研究, 2020, 5(1): 88-103.
- [3] 王旭东. 基于风险管理理论的莫高窟监测预警体系构建与预防性保护探索[J]. 敦煌研究, 2015(1): 104-110.
- [4] 王旭东. 基于新发展理念故宫世界文化遗产保护实践与探索[J]. 故宫博物院院刊, 2023(1): 4-21.
- [5] 吴美萍. 关于开展不可移动文物预防性保护研究工作的几点想法[J]. 中国文化遗产, 2020(3): 4-13.
- [6] 李爱群, 周坤朋, 解琳琳, 等. 中国建筑遗产预防性保护再思考[J]. 中国文化遗产, 2021(1): 13-22.
- [7] 狄雅静. 试论故宫世界文化遗产监测体系架构[J]. 故宫博物院院刊, 2023(1): 22-32.